	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Carrera: Ingeniería Industrial Asignatura: Ingeniería en Calidad	
---	---	---

Grupo N°: 10

Curso: 5D1

Trabajo Práctico N°: 2

Nombre de la Organización: “AbraCor”

Productos / Servicios: Pequeñas autopartes y otros componentes metálicos

	Apellido y Nombre	Legajo	Mail
1	Ávila, Nicolás	90296	nicoavilautn@gmail.com
2	Cagol, Franco	98414	cagolfranco@gmail.com
3	Caparroz, Tobias	85821	tobiascaparroz1@gmail.com
4	Garrone, Lis María	87121	lismgarrone@gmail.com
5	Validakis, José	96154	josevalidakisaznar@gmail.com

Docentes:

Titular: Héctor Marcelo Bravo

Adjunto: Luis Bruno

JTP: Claudia Gareca

Auxiliar: Rosario Espain, Roberto Brasca

CALIFICACIÓN	
NOTA FINAL indicar A o NA A: nota mayor o igual a 6 (seis)	
Observaciones:	



ÍNDICE

ENUNCIADOS.....	2
INTRODUCCIÓN.....	4
DESARROLLO.....	5
Primera Parte.....	5
Organigrama Actual.....	5
Política de la Calidad.....	7
Objetivos de la Calidad.....	8
Segunda Parte.....	9
Estructura Documental de la Empresa.....	9
Codificación Actual de la Empresa.....	10
Codificación propuesta por el grupo.....	11
Procedimiento Pieza A - Flujograma.....	12
Anexo IA.....	14
CONCLUSIÓN.....	17



ENUNCIADOS

Se pide para la Organización seleccionada:

Primera Parte.

1. Verificar si existe un organigrama que defina la estructura de la organización. En caso afirmativo, verificar si en el mismo se refleja compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad. Si esto no se cumple, modificarlo para que cumpla con lo solicitado. En caso de que no exista un organigrama, armarlo cumpliendo con dicho requisito.
2. Verificar si existe una Política de la Calidad. En caso afirmativo justificar si cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (Punto 5.2). Si no cumpliera, proponer los cambios necesarios en la misma para adaptarla a los mismos. En caso de no contar con Política de la Calidad, elaborar una política que contemple dichos requisitos.
En función de la Política de la Calidad existente o elaborada definir al menos 3 (tres) objetivos de la calidad e indicar las metas y cuáles serían los indicadores para cada uno de ellos. Considerar las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y los procesos relacionados, indicados en el TP N°1. Para el desarrollo de este requisito utilizar la tabla siguiente:

Objetivo	Meta	Indicador

Segunda Parte

1. Definir la estructura documental del Sistema de la Calidad, sus diferentes manuales y su forma de codificación. Si la empresa no cuenta con una, puede tomar de referencia el ejemplo provisto por la cátedra.
2. Desarrollar un procedimiento documentado cualquiera de la organización.
 - a. Contemplar todos los aspectos indicados en el punto 7.5 de la Norma ISO 9001:2015.
 - b. El procedimiento debe estar completo según los requisitos del inciso anterior. Se pide además que la parte en la que se describe la metodología a seguir se realice en forma de diagrama de flujo por requisito de la Cátedra para su mejor visualización.
 - c. Codificar este procedimiento de acuerdo con la forma de la codificación definida en el punto anterior.

Nota: Pueden hacer el diagrama de flujo con cualquier aplicación. Si no conocen alguna, pueden usar lucidchart.com



Tercera Parte

Con asistencia de la Inteligencia Artificial (IA) listar todos los puntos en los que la Norma ISO 9001:2015 mencione que se debe **“mantener información documentada”** ó **“mantenerse como información documentada”**, y **“conservar la información documentada”** ó **“conservarse como información documentada”**. Utilizar la tabla de la presentación propuesta.

Verifique observando en la Norma que los puntos indicados por la IA sean los correctos. En caso de detectar un error en esta búsqueda indique al final del Práctico.

Buscar en la empresa en la que desarrolló el TP anterior dos ejemplos en los que se conserve información documentada, si no lo tiene o no lo consigue puede elaborarlo.



INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico, correspondiente a la asignatura Ingeniería en Calidad, tiene como objetivo aplicar los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 en la organización seleccionada. Para ello, se abordará el diseño y adaptación de la estructura organizativa, la formulación de la Política de la Calidad y la definición de objetivos e indicadores alineados con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y las necesidades de las partes interesadas.

Asimismo, se desarrollará la estructura documental de la organización, estableciendo una jerarquía y un sistema de codificación de documentos, junto con la elaboración de un procedimiento documentado representado mediante un diagrama de flujo bajo el enfoque de procesos. Finalmente, se analizará la gestión de la información documentada según la norma, diferenciando los requisitos de mantener y conservar información, con el fin de fortalecer la formalización y la mejora continua de la gestión de la calidad.



DESARROLLO

Primera Parte

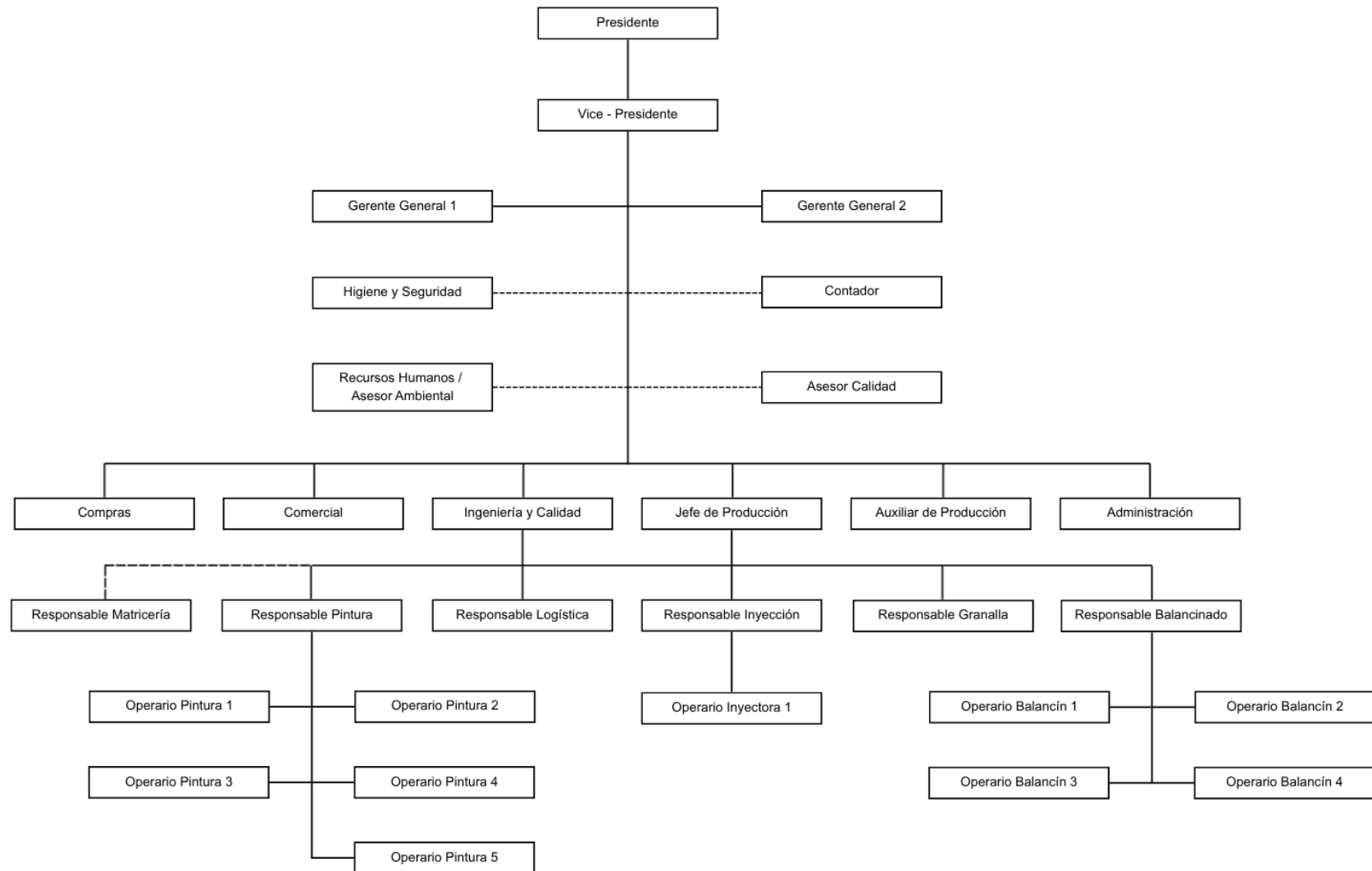
Organigrama Actual

Como puede observarse en el organigrama actual de la empresa, existe un compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, dado que se identifica un área específica destinada a la gestión y control de la calidad dentro de la estructura organizacional.

Asimismo, el organigrama permite visualizar de manera clara las distintas áreas de la organización, sus funciones y la relación existente entre ellas, facilitando la identificación de responsabilidades y niveles jerárquicos.



Organigrama de Abracor





Política de la Calidad

Se pudo verificar que la empresa cuenta con una Política de la Calidad que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, punto 5.2, dado que se encuentra establecida y mantenida como información documentada, es comunicada y entendida dentro de la organización y se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes.

A continuación se detalla la Política de Calidad de la empresa para su verificación:



ABRACOR
SERVICIOS INDUSTRIALES

Pol-520-A

POLÍTICA DE CALIDAD

Somos una compañía comprometida y cuyas acciones las llevamos a cabo con el fin de servir y satisfacer a los clientes, basándonos en los siguientes principios:

- 1 Implementar toda nuestra experiencia y el saber hacer para asegurar el desempeño y la capacidad operativa.
- 2 Orientar el aprendizaje a la mejora de las competencias y el trabajo en equipo.
- 3 Cumplir con los requisitos específicos y legales aplicables y enfocar los procesos a la satisfacción del cliente.
- 4 Utilizar la mejora continua como una herramienta de superación organizacional, y en la gestión de las relaciones con proveedores y el medio.
- 5 Generar valor a largo plazo y asegurar la presencia en el mercado.
- 6 Pertenecer a una organización comprometida con la formación y el conocimiento.


Gerente General


Gerente de Calidad

21 de Mayo 2025



Objetivos de la Calidad

Objetivo	Meta	Indicador	Partes Interesadas
Reducción de productos defectuosos.	Reducir un 20% los defectos en 6 meses	Piezas defectuosas / total de piezas $\times 100$	- Gerencia - Proveedor - Producción - Calidad - Comercial - Clientes
Reducción de tiempos muertos en el proceso productivo (traslados).	Reducir un 15% los tiempos de traslado y espera entre sectores en 6 meses	Cantidad de traslados / Cantidad de actividades totales $\times 100$	- Producción - Logística - Personal
Reducción de desperdicio de materia prima.	Lograr reducir el 5% de scrap actual a un 2-3%	1 - (MP Utilizada / MP Comprada) $\times 100$	- Gerencia - Producción - Compras - Calidad
Reducir contaminación ambiental en planta	Disminuir la concentración de partículas de pintura en el aire de 80 mg/m ³ a 40 mg/m ³ , en un plazo de 6 meses.	% Desperdicio = $\frac{\text{Pintura total utilizada}}{\text{Pintura no adherida}} \times 100$	- Gerencia - Seguridad e Higiene - Producción - Gremio / Sindicato - Personal
Optimización del área de almacenamiento y área de circulación	Reducir el almacenamiento fuera de zonas designadas, disminuyendo a 0 m ² la ocupación de áreas de circulación y aumentando la ocupación efectiva del depósito al 85%, antes de 3 meses.	% Ocupación = $\frac{\text{Espacio utilizado}}{\text{Espacio total}} \times 100$	- Logística - Personal - Producción

Los objetivos de calidad definidos se encuentran alineados con la Política de Calidad de la organización, promoviendo la mejora continua, la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos aplicables, contribuyendo al desempeño y crecimiento sostenible de la empresa. Por ejemplo, el objetivo de reducción de tiempos muertos en el proceso productivo se relaciona con el principio de asegurar la capacidad operativa y utilizar la mejora continua como herramienta de superación organizacional.



Segunda Parte

Estructura Documental de la Empresa

La empresa cuenta con una estructura documental definida para su Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual se establecen los distintos documentos que lo conforman y su correspondiente sistema de codificación, permitiendo identificar y controlar la documentación de manera organizada, facilitando su gestión y trazabilidad.

El área de Ingeniería y Calidad posee el control administrativo de la información documentada, siendo responsable de la emisión, distribución y archivo.

La documentación se clasifica en:

- Información Documentada Interna: Comprende la Política de Calidad, el Manual de Gestión de Calidad, procedimientos, instructivos, formularios y documentación técnica interna, necesarios para la planificación, ejecución y control de los procesos de la organización.
- Información Documentada Externa: incluye planos, normas, especificaciones, requisitos legales, manuales y demás documentación de origen externo aplicable, utilizada como referencia y soporte para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Asimismo, la documentación se encuentra organizada mediante una estructura jerárquica, que permite ordenar la información según su función y nivel de aplicación dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Esta metodología facilita la identificación, control y trazabilidad documental, favoreciendo una gestión más eficiente y asegurando la disponibilidad de la información necesaria para el desarrollo y seguimiento de los procesos.

La estructura definida permite establecer una relación entre los distintos niveles documentales, donde la *Política de Calidad* define los compromisos y lineamientos generales de la organización, los *Objetivos de Calidad* los traducen en metas medibles, los *procedimientos e instructivos* establecen la forma de ejecución de las actividades, y los *formatos y registros* permiten evidenciar y realizar el seguimiento de los procesos.

La organización jerárquica de la documentación puede observarse en la siguiente figura:



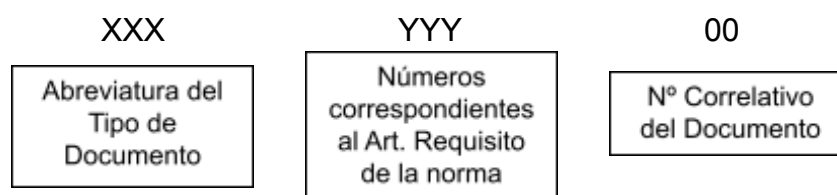
Codificación Actual de la Empresa

Actualmente, la empresa identifica cada tipo de Información Documentada mediante las siguientes abreviaturas:

- M □ Manual de la Calidad
- Pol □ Política
- ID □ Procedimiento
- INS □ Instructivo
- F □ Formulario

Para las Políticas, Procedimientos, Instructivos, Formularios los documentos se identifican con un código alfanumérico, con la abreviatura del tipo de documento, seguida de un número de tres dígitos que identificarán el número del sub-capítulo de la Norma IATF 16.949, relacionado al requisito pertinente, seguido de un número correlativo del documento.

El código alfanumérico se estructura de la siguiente forma:



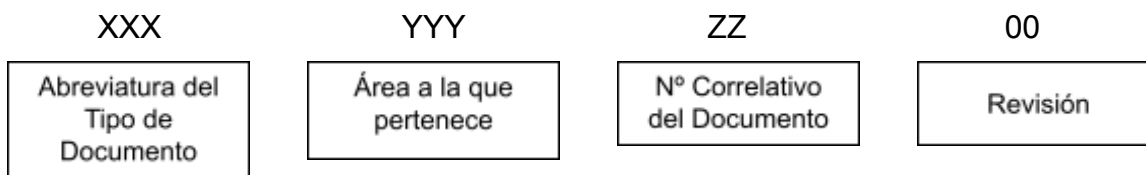


Este sistema permite facilitar la identificación, trazabilidad, control y administración de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad.

Codificación propuesta por el grupo:

Debido a que la codificación actual incluye el requisito específico de la norma correspondiente, esta puede quedar desactualizada frente a modificaciones o actualizaciones normativas, afectando la flexibilidad del sistema documental. Por ello, como propuesta de mejora, se plantea una nueva metodología de codificación orientada a minimizar dichas limitaciones.

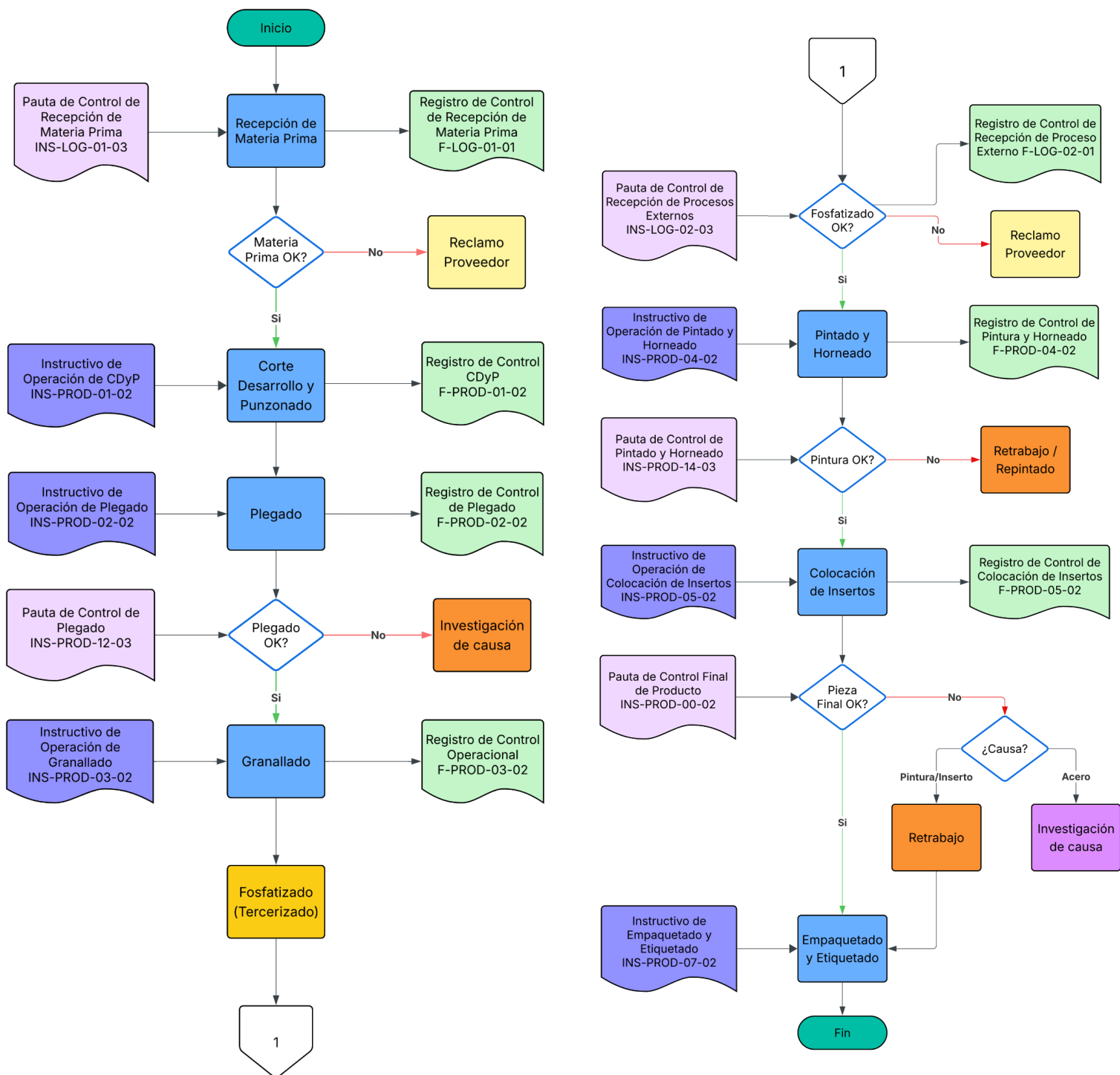
El código alfanumérico propuesto se estructura de la siguiente manera:



De esta manera, se busca fortalecer la gestión documental mediante una estructura más flexible y adaptable, que facilite la identificación, control y trazabilidad de la información documentada, favoreciendo además su mantenimiento y actualización a lo largo del tiempo.



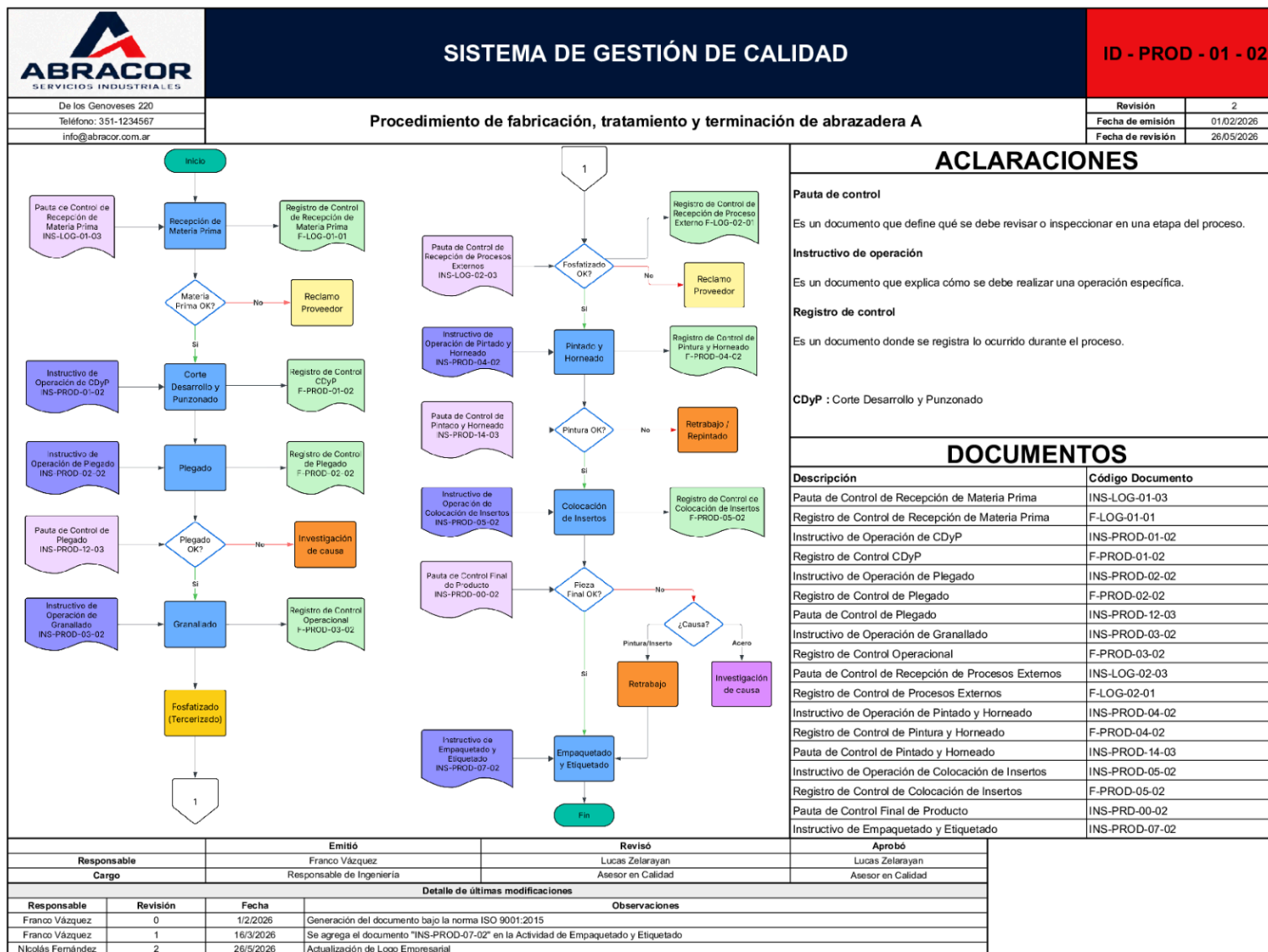
Procedimiento Pieza A - Flujoograma





Procedimiento

ID-PROD-01-02





Anexo IA

Nro de veces	PUNTOS DE ISO 9001:2015 SOBRE MANTENER INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
1	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.3. Determinación del alcance del SGC	"El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada. "
2	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.4.2. SGC y sus procesos	"a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;"
3	5. LIDERAZGO 5.2.2. Comunicación de la política de la calidad	"a) La política de calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada "
4	6. PLANIFICACIÓN 6.2.1. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	"La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad."
5	8. OPERACIÓN 8.1. Planificación y control operacional	"e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos."
Nro de veces	PUNTOS DE ISO 9001:2015 SOBRE CONSERVAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
1	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.4.2. SGC y sus procesos	"b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado."
2	7. APOYO 7.1.5.1. Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	"La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito."
3	7. APOYO 7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones	"cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;"
4	7. APOYO 7.2 Competencia	"d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia."
5	8. OPERACIÓN 8.1. Planificación y control operacional	"e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos."



6	8. OPERACIÓN 8.2.3.2. Revisión de los requisitos para los productos y servicios	"La organización debe conservar la información documentada , cuando sea aplicable: a) sobre los resultados de la revisión; b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios."
7	8. OPERACIÓN 8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo	"La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo."
8	8. OPERACIÓN 8.3.4. Controles del diseño y desarrollo	"f) se conserva la información documentada de estas actividades."
9	8. OPERACIÓN 8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo	"La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo."
10	8. OPERACIÓN 8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo	"La organización debe conservar la información documentada sobre: a) los cambios del diseño y desarrollo; b) los resultados de las revisiones; c) la autorización de los cambios; d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos."
11	8. OPERACIÓN 8.4.1. Generalidades (Control de procesos suministrados externamente)	"La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones."
12	8. OPERACIÓN 8.5.2. Identificación y trazabilidad	"La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad."
13	8. OPERACIÓN 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	"Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido."
14	8. OPERACIÓN 8.5.6. Control de los cambios	"La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión."
15	8. OPERACIÓN 8.6. Liberación de los productos y servicios	"La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios."
16	8. OPERACIÓN 8.7.2. Control de las salidas no conformes	"La organización debe conservar la información documentada que: a) describa la no conformidad; b) describa las acciones tomadas; c) describa todas las concesiones obtenidas;



		d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad."
17	9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.1.1. Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación)	"La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados."
18	9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.2.2. Auditoría interna	"f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías."
19	9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección	"La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección."
20	10. MEJORA 10.2.2. No conformidad y acción correctiva	"La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; b) los resultados de cualquier acción correctiva."

Tras una revisión de la norma ISO 9001:2015, se pudo verificar que los puntos identificados por la Inteligencia Artificial son **correctos**.

Aclaración: el punto 5 de "Mantener información documentada" es un complemento del punto 2 de la misma lista. Lo mismo ocurre con el punto 5 de "Conservar información documentada".

Aplicación de la norma en la empresa:

- **Ejemplo 1:** En la empresa se emplean hojas de operaciones, en las que se detalla toda la información necesaria para llevar a cabo las distintas actividades productivas. Esto se conserva como información documentada, para asegurar que los procesos fueron llevados a cabo tal cual lo planificado.
- **Ejemplo 2:** La empresa organiza los distintos materiales para cada producto en tarjetas (A, B, C, etc) para distinguir rápidamente la correspondencia de cada insumo en las distintas etapas del proceso. Las referencias para cada tarjeta se conservan como información documentada.



CONCLUSIÓN

A partir del desarrollo del presente trabajo fue posible aplicar de manera práctica conceptos vinculados al diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. El análisis de la organización permitió identificar la importancia de definir una estructura organizacional clara, establecer una Política de Calidad alineada con los objetivos de la empresa y desarrollar indicadores que posibiliten realizar un seguimiento del desempeño del sistema.

La definición de la estructura documental y de los criterios de codificación permitió comprender la relevancia de contar con información organizada, controlada y estandarizada para asegurar la trazabilidad y el correcto funcionamiento de los procesos.

Finalmente, el trabajo contribuyó a fortalecer la capacidad de análisis e interpretación de los requisitos normativos, comprendiendo que un Sistema de Gestión de Calidad no depende únicamente de la documentación elaborada, sino también de la correcta planificación, implementación y control de sus elementos para favorecer la mejora continua de la organización.